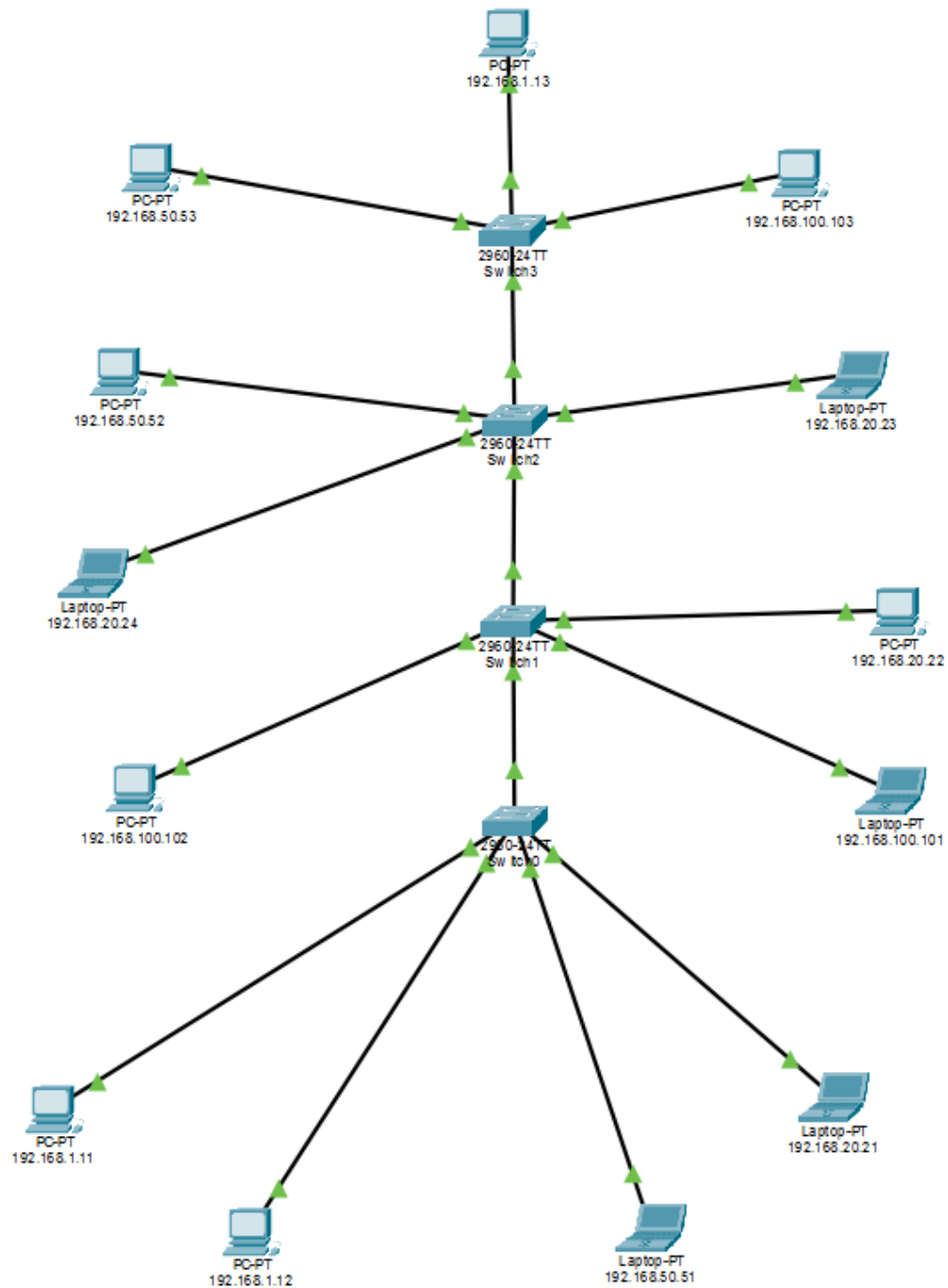


REPORT CREAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE CON QUATTRO VLAN

SCHEMA DELLA RETE:



SETTING:

La rete è realizzata collegando:

- Quattro Switch (Switch0, Switch1, Switch2, Switch3)
- Tredici host collegati agli switch e appartenenti a quattro sottoreti diverse

Le quattro sottoreti presenti, tutte con subnet mask 255.255.255.0, sono:

1. 192.168.1.0/24
2. 192.168.20.0/24
3. 192.168.50.0/24
4. 192.168.100.0/24

Di queste sottoreti fanno parte gli host ai quali sono stati assegnati rispettivamente i seguenti indirizzi IPv4:

1. 192.168.1.0/24 → 192.168.1.11; 192.168.1.12; 192.168.1.13
2. 192.168.20.0/24 → 192.168.20.21; 192.168.20.22; 192.168.20.23; 192.168.20.24
3. 192.168.50.0/24 → 192.168.50.51; 192.168.50.52; 192.168.50.53
4. 192.168.100.0/24 → 192.168.100.101; 192.168.100.102; 192.168.100.103

All'interno di questa rete sono state in seguito impostate quattro VLAN:

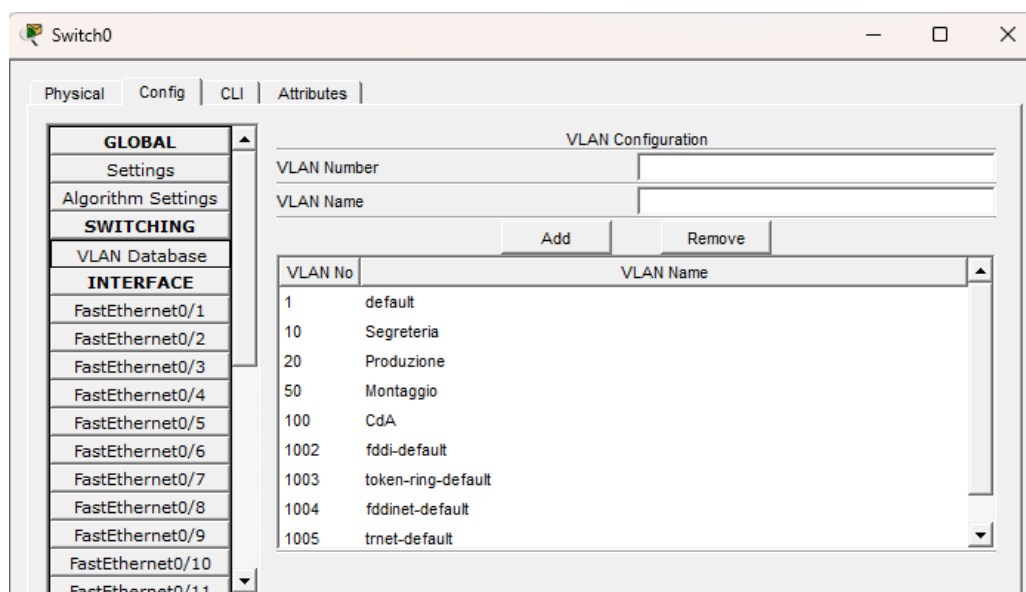
VLAN No 10 = Segreteria

VLAN No 20 = Produzione

VLAN No 50 = Montaggio

VLAN No 100 = CdA

Per realizzare ciò è stato necessario creare, all'interno del VLAN Database di ogni Switch, le singole VLAN assegnandole numero e nome.



A destra: esempio creazione VLAN Database dello Switch0

Successivamente, sono state assegnate alle diverse *access port* di ogni switch, delle VLAN corrispondenti secondo lo schema:

FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2 → VLAN 10 → Segreteria
 FastEthernet0/3 e FastEthernet0/4 → VLAN 20 → Produzione
 FastEthernet0/5 e FastEthernet0/6 → VLAN 50 → Montaggio
 FastEthernet0/7 e FastEthernet0/8 → VLAN 100 → CdA

In questo caso sono bastate due porte per VLAN, ma volendo se ne potrebbero assegnare altre a ciascuna VLAN a seconda delle necessità.

Sotto: esempio configurazione porte ethernet dello Switch0

Device Name: Switch0				
Custom Device Model: 2960 IOS15				
Hostname: Switch				
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10	--	0090.21AD.1001
FastEthernet0/2	Up	10	--	0090.21AD.1002
FastEthernet0/3	Up	20	--	0090.21AD.1003
FastEthernet0/4	Down	20	--	0090.21AD.1004
FastEthernet0/5	Up	50	--	0090.21AD.1005
FastEthernet0/6	Down	50	--	0090.21AD.1006
FastEthernet0/7	Down	100	--	0090.21AD.1007
FastEthernet0/8	Down	100	--	0090.21AD.1008

In seguito gli host sono stati collegati alle porte degli switch, e quindi connessi alle rispettive VLAN, secondo lo schema:

- Gli host della rete 192.168.1.0/24 → VLAN 10 → Porte Ethernet 0/1 e 0/2 di ciascuno Switch
- Gli host della rete 192.168.20.0/24 → VLAN 20 → Porte Ethernet 0/3 e 0/4 di ciascuno Switch
- Gli host della rete 192.168.50.0/24 → VLAN 50 → Porte Ethernet 0/5 e 0/6 di ciascuno Switch
- Gli host della rete 192.168.100.0/24 → VLAN 100 → Porte Ethernet 0/7 e 0/8 di ciascuno Switch

Inoltre, per garantire la comunicazione tra i diversi switch, è stato necessario impostare le porte, nel caso specifico le porte Gigabit Ethernet 0/1 e, a volte, 0/2, alle quale sono stati collegati altri switch, come *Trunk* invece di *Access*, destinato invece alle porte al quale sono

GigabitEthernet0/1

Port Status

Link Speed

Duplex

Trunk

VLAN

1-1005

Tx Ring Limit

10

On

1000 Mbps 100 Mbps 10 Mbps Auto

Half Duplex Full Duplex Auto

1-1005

GigabitEthernet0/1 Up -- -- 00E0.B046.C919

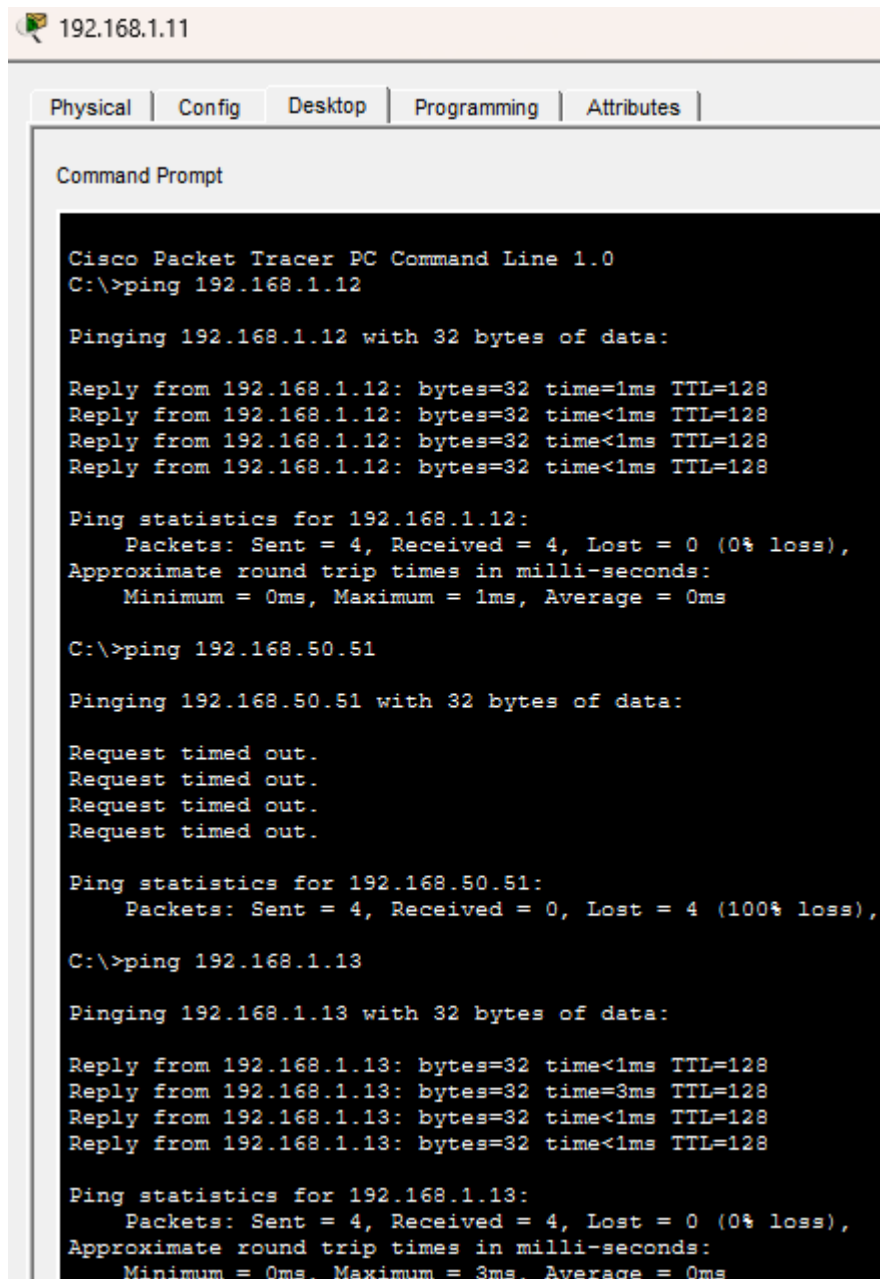
GigabitEthernet0/2 Up -- -- 00E0.B046.C91A

stati collegati gli host.

A sinistra e sotto: Esempi di impostazione e controllo porte di collegamento tra switch dello Switch2

TESTING:

Per testare il corretto funzionamento di tutte le connessioni, sia interne agli switch che tra switch diversi, e controllare che le diverse sottoreti e VLAN siano correttamente isolate, è stato utilizzato il comando *ping*.



```
192.168.1.11
Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes |
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.50.51

Pinging 192.168.50.51 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.50.51:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

A sinistra: esempio di ping tra host appartenenti alla stessa sottorete e VLAN sia sullo stesso switch che collegati a switch diversi; e ping a host appartenente a sottorete e VLAN diversa

CONCLUSIONI:

La rete creata presenta 4 switch al quale sono collegati diversi dispositivi. Inoltre la rete è stata frammentata in 4 sottoreti diverse e quattro VLAN.

L'esempio in questione potrebbe essere pensato per una casa di produzione situata in un edificio costruito su più piani e all'interno della quale lavorano dipartimenti diversi (segreteria, produzione, montaggio, CdA) che trattano tutti informazioni, spesso anche

sensibili, ma a livello diverso e che non necessariamente hanno bisogno di confrontare tra loro.

L'utilizzo di 4 VLAN, nel caso specifico, potrebbe essere utile per isolare i diversi dipartimenti, consentendo ai soli host che fanno parte dello stesso dipartimento di comunicare tra loro, impedendo fughe di dati accidentali tra un dipartimento e l'altro.

Inoltre, una configurazione di questo tipo renderebbe più sicura l'intera rete. Impedendo accessi a tutti i dipartimenti tramite l'attacco di un singolo dispositivo o di una singola rete.

Un altro vantaggio rilevante potrebbe essere quello collegato alla struttura dello stabile all'interno del quale si trova la rete. Se, come nell'esempio, si dovesse trovare su più piani, per collegare dispositivi della stessa sottorete, e VLAN, situati su piani diversi, sarebbe necessario passare da un piano all'altro il solo cavo che collega gli switch.

Inoltre, una configurazione di questo tipo, segmentando il traffico in sottoreti diverse, permetterebbe anche una maggiore velocità e stabilità della rete.

D'altro canto, però, uno dei principali svantaggi sarebbe quello di avere una configurazione piuttosto rigida e macchinosa in caso di modifiche come aggiunte di host o cambiamenti di dipartimento di un host.

Ad esempio, in questo caso, se si dovesse aggiungere un dispositivo host alla sotto rete e VLAN *segreteria* (No20) dovrebbe, in seguito alla configurazione delle porte dello switch, collegarsi a una porta che potrebbe scombinare l'ordine, ad esempio la porta ethernet 0/9, andando a creare confusione. Oppure se un host appartenente alla VLAN *segreteria* dovesse passare a lavorare nel dipartimento *produzione*, dovrebbe non solo cambiare la porta dello switch al quale è collegato, ma modificare completamente anche il proprio indirizzo IP, per rientrare nella sottorete coretta.

Inoltre, per un non tecnico, potrebbe essere difficile capire dove sia l'errore in caso di malfunzionamento. Basterebbe essere collegati a una porta sbagliata, o avere sbagliato a impostare un IP, e il dispositivo non potrebbe comunicare correttamente.

Inoltre, per reti di piccole dimensioni, come quella nell'esempio, lo sforzo richiesto dalla configurazione, quattro sottoreti e quattro VLAN, sarebbe eccessivo per un numero così basso di host. Soprattutto nel caso di un'attività, o più in generale una rete, che non esclude la possibilità di espandersi.